



دانشکده سامانه‌های هوشمند

بینایی ماشین

استاد درس: دکتر حانیه نادری

تصویر cat.jpg در پوشه Q2 این تمرین قرار گرفته است. عملیات Histogram Equalization را روی آن انجام دهید، تصویر اصلاح شده و تصویر اصلی را با یکدیگر بررسی کنید، هیستوگرام این دو تصویر را نیز رسم کنید و تفاوت های آن را توضیح دهید .



تصویر cat.jpg

(۱) مقدمه:

یکی از روش های مهم در بهبود کیفیت تصاویر، Histogram Equalization یا همسان سازی هیستوگرام است. این روش برای افزایش کنتراست تصویر به کار می رود، به خصوص زمانی که شدت روشنایی پیکسل ها در بازه ی محدودی متمرکز شده باشد.

در این تمرین، تصویر cat.jpg ابتدا خوانده شده، سپس هیستوگرام آن محاسبه و رسم شده است. بعد از آن، عملیات Histogram Equalization روی تصویر انجام شده و تصویر جدید همراه با هیستوگرام جدید آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این کار، مشاهده ی تغییرات توزیع شدت روشنایی و مقایسه ی اثر این تکنیک بر کیفیت بصری تصویر است.

(۲) روش کار:

روند انجام کار در این تمرین به صورت زیر است:

۱. بارگذاری تصویر cat.jpg با cv2.imread
۲. بررسی معتبر بودن بارگذاری تصویر
۳. استخراج یک کانال از تصویر ۳ کاناله ی خاکستری
۴. محاسبه ی هیستوگرام تصویر اصلی
۵. محاسبه ی تابع توزیع تجمعی CDF
۶. ساخت جدول lookup برای همسان سازی هیستوگرام
۷. تولید تصویر equalized
۸. رسم و ذخیره ی تصویر اصلاح شده
۹. محاسبه و رسم هیستوگرام تصویر جدید
۱۰. مقایسه ی بصری و تحلیلی بین تصویر اصلی و تصویر equalized

هیستوگرام از دو روش، یکی با np.histogram و یکی به صورت دستی، در ۲۵۶ سطح شدت محاسبه شد.

(۳) پاسخ اصلی :

- در تصویر اصلی، شدت روشنایی‌ها در دو ناحیه یکی ۰ تا ۵۰ و یکی محدوده ۱۵۰، متمرکز بود.
- بعد از equalization، شدت‌ها در بازه‌ی وسیع‌تری پخش شدند.

بر اساس هیستوگرام‌های رسم‌شده:

- هیستوگرام اصلی دارای قله‌های مشخص و تمرکز زیاد در برخی بازه‌هاست.
 - هیستوگرام equalized توزیع گسترده‌تری دارد و شدت‌ها در سطح وسیع‌تری از ۰ تا ۲۵۵ پخش شده‌اند.
-
- در نتیجه، کنتراست تصویر افزایش یافت و جزئیات نواحی تاریک قابل مشاهده تر شدند. (جزئیات بافت ریز بدن گربه واضح تر شدند).
 - با این حال، از نظر من، تصویر equalized مقدار نویز بیشتری نسبت به تصویر اولیه نشان می‌دهد. دلیل این موضوع، رفتار ذاتی Global Histogram Equalization است که تغییرات کوچک تصویر را نیز به‌عنوان جزئیات مفید در نظر می‌گیرد و آن‌ها را تقویت می‌کند.
 - در مجموع، عملیات HE دامنه شدت پیکسل‌ها را گسترش می‌دهد و کنتراست را نیز افزایش می‌دهد، اما برای این تصویر خاص موجب کاهش کیفیت در برخی نواحی نیز شد. این رفتار کاملاً طبیعی و مورد انتظار در Histogram Equalization کلاسیک است و برای جلوگیری از آن، استفاده از روش‌هایی مانند CLAHE پیشنهاد می‌شود که کنتراست را به‌صورت محلی بهبود می‌دهند.

۴) توضیحات کد:

• Data preparation

○ بارگذاری تصویر

```
img = cv2.imread(r"cat.jpg")
```

در این قسمت تصویر cat.jpg با استفاده از تابع cv2.imread خوانده می‌شود. اگر تصویر به هر دلیلی بارگذاری نشود، برنامه با خطای FileNotFoundError متوقف می‌شود. این کار برای اطمینان از صحت ورود فایل انجام شده است.

تصویر بارگذاری شده دارای شکل زیر بوده است:

- shape = (256, 256, 3)

- dtype = uint8

یعنی تصویر ۲۵۶×۲۵۶ پیکسل و سه کاناله است.

○ بررسی مشابه بودن سه کانال

```
if np.array_equal(img[:, :, 0], img[:, :, 1]) and np.array_equal(img[:, :, 1],  
img[:, :, 2]):  
    print("All channels are identical")  
else:  
    print("Channels are NOT identical")
```

با اجرای این قطعه کد، اطمینان حاصل شد که هر ۳ کانال یکی هستند و در واقع ۲ از آنها اضافی هستند و فقط موجب افزایش حجم تصویر شده اند.

○ استخراج یک کانال

```
gray = img[:, :, 0]
```

فقط کانال اول تصویر استخراج شده است. این کانال به عنوان تصویر تک کاناله برای مراحل بعدی استفاده شده است.

• هیستوگرام

این مرحله پایه‌ی اصلی Histogram Equalization است.

○ محاسبه هیستوگرام تصویر با استفاده از نامپای

```
hist, bins = np.histogram(gray.ravel(), bins=256, range=(0, 256))
```

در این بخش، هیستوگرام تصویر خاکستری با ۲۵۶ bin محاسبه می‌شود. ravel تصویر را به یک آرایه‌ی یک بعدی تبدیل می‌کند تا شمارش تعداد پیکسل‌ها در هر سطح شدت ساده تر شود.

- hist: تعداد پیکسل‌ها در هر شدت روشنایی

- bins: مرزهای بازه‌های شدت (در واقع باید ۲۵۷ تا مرز داشته باشیم تا ۲۵۶ سطح روشنایی به دست آید)

○ تابع محاسبه هیستوگرام تصویر (بدون استفاده از نامپای)

```
def histogram_gray(pic, bins=256):
    hist = [0] * bins
    bin_size = 256 // bins
    for row in pic:
        for value in row:
            v = int(value)
            if 0 <= v < 256:
                hist[v // bin_size] += 1
    bin_edges = [i * bin_size for i in range(bins + 1)]
    return hist, bin_edges
```

در این تابع، یک هیستوگرام برای تصویر خاکستری به صورت دستی محاسبه می‌شود؛ یعنی مشخص می‌شود هر مقدار شدت روشنایی (۰ تا ۲۵۵) چند بار در تصویر تکرار شده است.

ورودی pic یک تصویر خاکستری (آرایه‌ی دوبعدی از مقادیر ۰ تا ۲۵۵) است .
bins تعداد میله های هیستوگرام است (۲۵۶) .
خروجی :

- hist: تعداد پیکسل‌های قرار گرفته در هر bin
- bin_edges: مرز بین bin ها، مشابه خروجی np.histogram

تصویر به صورت سطر به سطر (for row in pic) و سپس پیکسل به پیکسل (for value in row) پیمایش می‌شود .
مقدار هر پیکسل به عدد صحیح تبدیل می‌شود .

اگر مقدار پیکسل در بازه‌ی معتبر ۰ تا ۲۵۵ باشد، مشخص می‌شود که در کدام bin قرار می‌گیرد و شمارنده‌ی همان bin یک واحد افزایش می‌یابد.

○ رسم هیستوگرام اصلی با استفاده از متپلات لیب

```
plt.bar(np.arange(256), hist, width=1.0, color='black')
```

این نمودار نشان می‌دهد که شدت‌های پیکسلی در چه بازه‌هایی متمرکز شده‌اند. از روی نمودار مشخص است که بیشترین تعداد پیکسل‌ها در بازه‌های روشنایی خاصی تجمع دارند و توزیع یکنواخت نیست.

○ نرمالایز کردن هیستوگرام (ساخت PDF)

```
hist_norm = hist / hist.sum()
```

تعداد پیکسل‌های هر bin را بر مجموع کل پیکسل‌ها تقسیم می‌شود تا مجموع هیستوگرام برابر ۱ شود. نتیجه، یک توزیع احتمالی شدت پیکسل‌ها PDF است.

○ رسم هیستوگرام نرمال شده

```
plt.bar(np.arange(256), hist_norm, width=1.0, color='black')
```

• Histogram Equalization

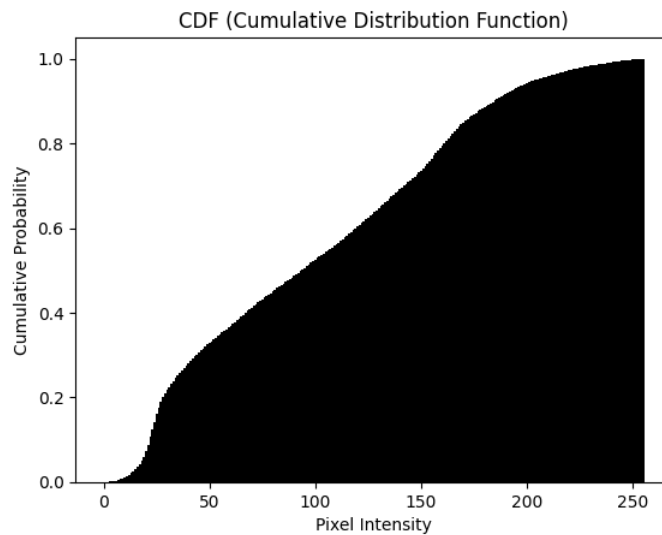
○ محاسبه CDF

```
cdf = np.cumsum(hist_norm)
```

در این مرحله، ابتدا تابع توزیع تجمعی یا CDF محاسبه می‌شود. CDF نشان می‌دهد تا یک سطح شدت مشخص، چه تعداد پیکسل تجمع یافته‌اند.

○ رسم و ذخیره ی CDF

```
plt.bar(np.arange(256), cdf, width=1.0, color='black')
```



○ مقیاس دهی CDF و ساخت lookup table

```
L = 256  
cdf_scaled = np.floor((L - 1) * cdf).astype(np.uint8)
```

فرمول کلی همسان‌سازی هیستوگرام به صورت زیر است:

$$s_k = (L - 1) \times CDF(r_k)$$

که در آن:

- L تعداد سطوح شدت است
- $CDF(r_k)$ توزیع تجمعی سطح شدت ورودی است
- $S(k)$ شدت خروجی جدید است

این جدول نگاشت باعث می‌شود هر مقدار شدت ورودی به مقدار جدیدی تبدیل شود و توزیع روشنایی یکنواخت‌تر گردد.

• جایگزینی پیکسل های تصویر با استفاده از lookup table

```
equalized = cdf_scaled[gray]
```

با استفاده از هر lookup table، هر پیکسل از تصویر gray به مقدار جدید تبدیل می شود. خروجی این مرحله تصویر equalized است که نسبت به تصویر اولیه کنتراست بهتری دارد.

در واقع، آرایه ی gray یک ماتریس دوبعدی از مقادیر شدت (۰ تا ۲۵۵) است و چون cdf_scaled یک آرایه ی یکبعدی با طول ۲۵۶ است، هر مقدار داخل gray به عنوان اندیس استفاده می شود.

به این روش در NumPy می گویند: Array Indexing (Fancy Indexing)

یعنی به جای یک عدد، یک آرایه از اندیس ها را داخل براکت قرار می دهیم و NumPy به صورت برداری (vectorized) مقدار متناظر را برمی گرداند.

○ نمایش و ذخیره تصویر equalized

```
cv2.imwrite('equalized_img.png', equalized)
```

در این بخش، تصویر نهایی نمایش داده شده و در فایل equalized_img.png ذخیره می شود.

```
plt.imshow(equalized, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
```

استفاده از 'cmap='gray' باعث می شود تصویر به صورت خاکستری نمایش داده شود.

○ محاسبه هیستوگرام تصویر equalized

```
hist_eq, _ = np.histogram(equalized.ravel(), bins=256, range=(0,256))
```

هیستوگرام تصویر جدید محاسبه می شود تا اثر این عملیات بررسی شود. هدف این است که ببینیم آیا توزیع شدت ها نسبت به قبل یکنواخت تر شده است یا خیر.

○ رسم هیستوگرام تصویر equalized

```
plt.bar(range(256), hist_eq, width=1.0, color='black')
```

در نهایت، هیستوگرام تصویر equalized رسم و ذخیره شده است.

این هیستوگرام نسبت به هیستوگرام اولیه پراکندگی بیشتری دارد و نشان دهنده ی بازتوزیع شدت روشنایی در تصویر است.

(۵) نتایج:

تصویر اصلی



- دارای تمرکز شدید شدت روشنایی در برخی بازه‌ها بود.
- جزئیات در نواحی تیره (برای مثال در بدن گربه یا سایه‌های تصویر) به خوبی قابل مشاهده نبودند.

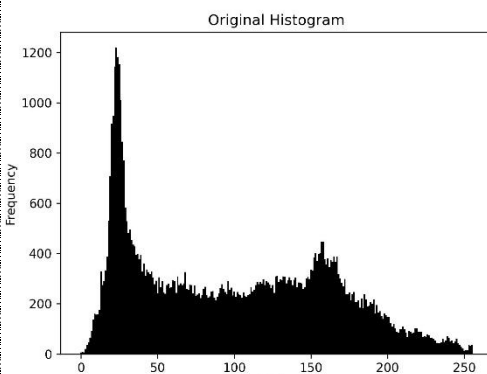
equalized تصویر



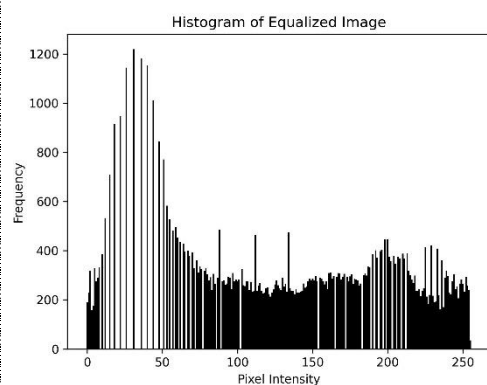
- کنتراست تصویر افزایش پیدا کرد.
- جزئیات نواحی تاریک بهبتر دیده شدند ولی برخی نویزها (نویزهای سفید) نیز تقویت شدند. (به بافت غیرضروری دیوار پشت کامپیوتر توجه کنید)
- برخی نواحی روشن نیز بیش از حد روشن شده‌اند.
- شدت‌ها در بازه‌ی گسترده‌تری توزیع شدند. (در واقع *intensity* های میانی و روشن تقویت شدند)

هیستوگرام اصلی

- قله‌های مشخص و نامتوازن داشت.
- نشان می‌داد که بسیاری از پیکسل‌ها در چند سطح شدت متمرکز شده‌اند (محدوده بین ۰ تا ۵۰ و همینطور ۱۵۰)



equalized هیستوگرام



- توزیع پیکسل‌ها متعادل‌تر و گسترده‌تر شد.
- نمودار نشان داد که شدت‌ها مخصوصاً در سطوح روشن افزایش چشم‌گیری داشته‌اند.

۶) تحلیل و نتیجه گیری:

Histogram Equalization یک روش مؤثر برای افزایش کنتراست تصاویر است، مخصوصاً در تصاویری که روشنایی آن‌ها در بازه‌ی محدودی متمرکز شده باشد.

در این تمرین، عملیات Histogram Equalization روی تصویر خاکستری cat.jpg انجام شد. مشاهده شد که پس از اعمال همسان‌سازی هیستوگرام، جزئیات برخی نواحی روشن و تاریک بهتر دیده شدند ولی برخی نویزها نیز تقویت شدند.

این رفتار کاملاً طبیعی است و به ماهیت روش Global Histogram Equalization مربوط می‌شود. این الگوریتم کنتراست تصویر را به صورت یک جا و بدون توجه به ساختار محلی تصویر افزایش می‌دهد. در تصاویری که دامنه‌ی شدت پیکسل‌ها محدود است یا بافت‌های ریز و نویزهای کم دارند، HE باعث کشیده شدن بیش از حد این تغییرات کوچک شده و نویز را نیز به عنوان جزئیات تصویر تقویت می‌کند.

به طور کلی، اگرچه Histogram Equalization باعث افزایش کنتراست تصویر شد و برخی جزئیات را قابل مشاهده تر کرد، اما برای تصاویر طبیعی (به خصوص تصاویر دارای نویز یا دامنه شدت محدود) این روش ممکن است نتیجه‌ی مطلوبی ارائه ندهد و حتی منجر به افت کیفیت بصری گردد. برای بهبود این وضعیت، استفاده از روش‌های پیشرفته تر مانند CLAHE توصیه می‌شود؛ زیرا این روش به صورت محلی عمل کرده، از تقویت بیش از حد نویز جلوگیری می‌کند و ظاهر متعادل تری به تصویر می‌دهد.

در مجموع می‌توان گفت که در این تصویر خاص:

- HE کنتراست را افزایش داد.
- توزیع شدت یکنواخت تر شد، اما بخشی از کیفیت بصری فدا شد.
- روش‌های تطبیقی مانند CLAHE انتخاب مناسب تری برای تصاویر واقعی هستند.